

# Cosmos Explorer

เกม 3D มุมมองห้องนักบิน ให้เด็กบังคับยานอวกาศจากโลกไปยังดาวเป้าหมาย หลบอุกกาบาต เก็บไอเทม ตอบควิซ และเรียนรู้ข้อมูลจริงของดาวเคราะห์ทั้ง 10 ดวง

Engine: Godot 4.7 (Forward Plus) · 1920x1080 16:9 · จอสัมผัส 3 โซน · งานนิทรรศการ · 29 ก.ค. 2026



ภาพหน้าจอเล่นหลัก — มุมมองห้องนักบิน 3D พร้อม HUD (เวลา คะแนน พลังงาน โล่)

Attract > Login > เลือกดาว > บิน+หลบ > ลงจอด > Leaderboard

# จาก Attract ถึง Leaderboard

เกมมี 10 ฉากหลัก ทำงานต่อเนื่องเป็นวงจร เหมาะกับงานนิทรรศการที่มีผู้เล่นหมุนเวียน

| # | ฉาก             | สิ่งที่เกิดขึ้น                                   |
|---|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1 | attract         | โหมดดึงดูด เมื่อไม่มีคนเล่น เชิญชวนผู้เข้าชม      |
| 2 | login           | ใส่ชื่อผู้เล่น + เลือกยาน (จรวด / ยูเอฟโอ / ดาว)  |
| 3 | how_to_play     | สอนควบคุม 3 โชนสัมผัส                             |
| 4 | planet_select   | Galaxy Map เลือกดาวเป้าหมายจาก 10 ดวง             |
| 5 | gameplay        | นับถอยหลัง → บินหลบอุปสรรค เก็บไอเทม ตอบควิซ      |
| 6 | landing         | ลงจอดสำเร็จ แสดงข้อมูลจริงของดาว + ให้ดาว 1-3 ดวง |
| 7 | win / game_over | สรุปผลสำเร็จ หรือ หมดเวลา/พลังงานหมด              |
| 8 | leaderboard     | บันทึกคะแนนขึ้นตารางอันดับ → กลับ attract         |
| 9 | admin_settings  | หน้าตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลงาน                       |

มียูอยู่แล้วในโค้ด: 10 ฉาก

มียูแล้ว: 8 Autoload

มียูแล้ว: จอสัมผัส 3 โชน

# 10 ดาว — ยิ่งไกลยิ่งยาก



หน้าเลือกดาว — ดวงอาทิตย์กลางจอ ดาว 10 ดวงเรียงตามวงโคจร พร้อมระดับดาวบอกความยาก

ข้อมูลทั้งหมดอ่านจาก data/planets.json — ปรับความยากได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด

| ดาว         | ประเภท     | ยาก | เวลา  | แรงโน้มถ่วง | อุณหภูมิเฉลี่ย | ดวงจันทร์ |
|-------------|------------|-----|-------|-------------|----------------|-----------|
| ดวงจันทร์   | ดาวบริวาร  | 1/5 | 2:00  | 1.62        | -53 C          | 0         |
| โลก         | ดาวหิน     | 1/5 | 2:30  | 9.81        | 15 C           | 1         |
| ดาวพุธ      | ดาวหิน     | 2/5 | 3:30  | 3.70        | 167 C          | 0         |
| ดาวศุกร์    | ดาวหิน     | 2/5 | 4:00  | 8.87        | 464 C          | 0         |
| ดาวอังคาร   | ดาวหิน     | 2/5 | 5:00  | 3.71        | -65 C          | 2         |
| ดาวพฤหัสบดี | ดาวแก๊ส    | 3/5 | 8:00  | 24.79       | -110 C         | 95        |
| ดาวเสาร์    | ดาวแก๊ส    | 3/5 | 11:00 | 10.44       | -140 C         | 146       |
| ดาวยูเรนัส  | ดาวน้ำแข็ง | 4/5 | 13:00 | 8.87        | -195 C         | 28        |
| ดาวเนปจูน   | ดาวน้ำแข็ง | 4/5 | 15:00 | 11.15       | -200 C         | 16        |
| พลูโต       | ดาวแคระ    | 5/5 | 18:00 | 0.62        | -225 C         | 5         |

พารามิเตอร์ต่อดาวที่ปรับได้: spawn\_rate (ความถี่อุปสรรค) · obstacle\_speed\_mult (ตัวคูณความเร็ว) · max\_obstacles (จำนวนพร้อมกัน) · star\_rating\_time (เกณฑ์ให้ดาว 3/2/1)

Scene 03 · หน้าจอเล่นหลัก (Cockpit Gameplay)

## บินหลบอุกกาบาตในมุมมองนักบิน



มุมมองบุคคลที่หนึ่งจากในห้องนักบิน — กรอบคอนโซลซ้อนบนภาพ 3D

ยานพุ่งไปข้างหน้าอัตโนมัติ ผู้เล่นบังคับซ้าย-ขวาและกด Boost · แบ่งจอเป็น 3 โซน: ซ้าย = เลี้ยวซ้าย · กลาง = Boost · ขวา = เลี้ยวขวา (ทดสอบบน PC: A/D + Space)

ก่อนเริ่มมีนับถอยหลัง จากนั้นปุ่มควบคุมจะเปิดใช้งาน · ระหว่างบินมีนาฬิกาจับเวลาตามที่ดาวนั้นกำหนด

มีอยู่แล้ว: มุมมอง 3D cockpit

มีอยู่แล้ว: countdown + pause

เสริม: เอฟเฟกต์ warp ตอน Boost

## 5 อุปสรรค · 4 ไอเทม



อุปสรรค 5 ชนิด — ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต เศษยาน และกลุ่มฝุ่นดาว

### Asteroid (ดาวเคราะห์น้อย)

ก้อนหินขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ตรง ชนแล้วเสียพลังงานมาก

### Comet (ดาวหาง)

เร็ว มีหางน้ำแข็งยาว สัมผัสง่ายแต่หลบยาก

### Meteor (อุกกาบาต)

พุ่งเข้าหาเร็วมาก ต้องตัดสินใจไว

### Space Debris (เศษยาน)

ชิ้นส่วนโลหะ รูปทรงไม่แน่นอน

### Stardust Cloud (ฝุ่นดาว)

บดบังการมองเห็นชั่วคราว ไม่ทำให้เสียพลังงาน

### ปรับความยากต่อดาว

ยิ่งดาวไกล อุปสรรคยิ่งดี เร็ว และมากขึ้นพร้อมกัน



ไอเทม 4 ชนิด — พลังงาน โล่ คะแนน และกล่องควิช

#### Energy (พลังงาน)

เติมพลังงานยาน — พลังงานหมดคือแพ้

#### Shield (โล่)

ป้องกันการชน 1 ครั้ง มีไอคอนแจ้งเตือน HUD

#### Score (คะแนน)

เพิ่มคะแนนทันที

#### Quiz (กล่องควิช)

เปิดคำถามดาราศาสตร์ ตอบถูกได้รางวัล

## เก็บกล่องควิซ = ได้ความรู้



ข้อป้อปควิซ — คำถาม 4 ตัวเลือก พร้อมเฉลยและเกร็ดความรู้

เมื่อเก็บกล่องควิซ เกมจะหยุดชั่วคราวและแสดงคำถามดาราศาสตร์แบบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้รางวัล และแสดง fun fact เสมอไม่ว่าตอบถูกหรือผิด

ในระบบมี คำถาม 10 ข้อ และ Science Tips 13 ข้อ (แก้ไข/เพิ่มได้ที่ data/quiz\_questions.json)

### ตัวอย่างคำถาม

ดาวเคราะห์ใดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ? → ดาวพฤหัสบดี

### ตัวอย่าง fun fact

ดาวพฤหัสบดีใหญ่กว่าโลก 1,321 เท่า ใส่โลกได้กว่า 1,000 โลก!

### ตัวอย่าง Science Tip

อุกกาบาตเคลื่อนที่เร็วกว่าหัวกระสุนปืน 20 เท่า!

### แก้ไขเนื้อหาได้ง่าย

ครู/ผู้เชี่ยวชาญแก้ JSON ได้เองโดยไม่ต้องแตะโค้ด

## ถึงดาวแล้ว — เรียนรู้ข้อมูลจริง



ฉากลงจอด — ยานตะแค้นผิวดาว พร้อมแฟงข้อมูลจริงและดาวคะแนน

เมื่อบินถึงดาวเป้าหมาย เข้าสู่ฉาก landing แสดงข้อมูลจริงของดาวดวงนั้น: ระยะทาง แรงโน้มถ่วง อุณหภูมิ ขนาด จำนวนดวงจันทร์ และ fun fact

ระบบให้ ดาว 1–3 ดวง ตามเวลาที่ใช้เทียบกับเกณฑ์ star\_rating\_time ของดาวนั้น จากนั้นบันทึกคะแนนขึ้น Leaderboard



หน้าสรุปผล (ชนะ) — ดาวคะแนน คะแนนรวม และสถิติการเดินทาง

# ภารกิจล้มเหลว — แต่ไม่ทำให้เด็กท้อ



หน้าจอแพ้ — การ์ดขอบแดง คะแนนสีทอง สถิติ ข้อความให้กำลังใจ และปุ่ม 3 ปุ่ม

เกมจบก่อนถึงดาวเมื่อเกิด 1 ใน 2 เงื่อนไข (จาก game\_manager.gd): HP หมด -> ยานถูกทำลาย · หรือ  
พลังงานหมด -> ยานหยุดกลางทาง

| องค์ประกอบ         | รายละเอียดจากโค้ดจริง                          |
|--------------------|------------------------------------------------|
| หัวข้อ (สีแดง)     | แสดงสาเหตุ: ยานถูกทำลาย! หรือ พลังงานหมด!      |
| คะแนน (สีทอง 48px) | คะแนนที่ได้ในรอบนั้น                           |
| บรรทัดสถิติ        | ระยะทาง xx%   HP เหลือ xx%                     |
| ข้อความให้กำลังใจ  | สุ่มจาก 5 ข้อ เช่น เกือบถึงแล้ว! ลองอีกครั้งนะ |
| ปุ่ม 3 ปุ่ม        | ลองใหม่ (แดง) · หน้าแรก (ม่วง) · อันดับ (ม่วง) |
| การ์ด              | ขอบแดง มุมมน + อนิเมชันตอนเข้าฉาก              |

แนวคิดออกแบบ: ไม่ใช่คำว่าล้มเหลวแบบตรงๆ · ข้อความให้กำลังใจอ้างอิงนักบินอวกาศจริง (เช่น Neil Armstrong ก็เคยล้มเหลวมาก่อน!) เพื่อให้เด็กอยากลองใหม่มากกว่ารู้สึกแย่

- มียูเอแล้ว: 2 เงื่อนไขแพ้
- มียูเอแล้ว: ข้อความให้กำลังใจ 5 ข้อ
- มียูเอแล้ว: ปุ่มลองใหม่/หน้าแรก/อันดับ

Scene 07 · โหมดดึงดูด + มาสคอต

## ดึงดูดผู้เล่นคนถัดไปเอง



โหมดดึงดูด (Attract Mode) — ยานบินผ่านเนบิวลา พร้อมข้อความเชิญชวนและตารางอันดับ



มาสคอต (ข้อเสนอใหม่): น้องคอสมอ — หุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบิน คอยเตือนอันตรายและเล่าเกร็ดความรู้



ยาน 3 แบบให้เลือกตอน Login — จรวด ยูเอฟโอ และดาว

## ไอเดียเสริม — ตื่นเต้น + ได้ความรู้ (ข้อเสนอใหม่)

### น้องคอสมอส (Mascot)

หุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินบนคอนโซล พากย์ เดือนอันตราย  
เล่าเกร็ด

### เทียบระยะทางให้เห็นภาพ

ขับรถไปดาวอังคารต้องใช้ 300 ปีไม่หยุด!

### สัมผัสแรงโน้มถ่วงจริง

น้ำหนัก 30 กก. บนโลก = 5 กก. บนดวงจันทร์

### เดือนอุณหภูมิสุดขั้ว

ดาวศุกร์ 464 C ร้อนพอละลายตะกั่ว · พลูโต -225 C

### สมุดสะสมดาว (Passport)

ไปถึงดาวไหนได้ตราประทับ กระตุ้นให้เล่นครบ 10 ดวง

### โหมดแข่งเวลา

เล่นชื่อดาวที่ผ่านแล้วเพื่อทำเวลาชิงอันดับ

### เอฟเฟกต์ Boost

ดาวยัดเป็นเส้น warp + จอสั่นเบา + เสียงเร่งเครื่อง

### เหตุการณ์สุ่ม

พายุสุริยะ / พบดาวหางฮัลเลย์ พร้อมโบนัสและความรู้

## สถานะโปรเจกต์ (Project Status)

### โค้ดเกม

พร้อมแล้ว — 10 ฉาก, 30+ สคริปต์, 8 Autoload, shaders

### ข้อมูลดาว

พร้อมแล้ว — 10 ดวง ข้อมูลจริงครบใน planets.json

### ควิช

พร้อมแล้ว — 10 คำถาม + 13 tips

### โมเดล 3D

มีแล้ว — spaceship, ufo, star, meteorites (.glb)

### ภาพดาว 10 ดวง

ยังขาด — ต้องสร้าง PNG

### เสียง BGM/SFX

ยังขาด — 6 เพลง + 10 เสียง

### ฟอนต์ไทยในเกม

ยังขาด — แนะนำใช้ Sarabun ที่มีในโปรเจกต์ PlanetForge

### ภาพ concept

รอสร้างจาก AI (ดู AI\_Image\_Prompts\_Cosmos.md)

